Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · CORROSIÓN

a) Escriba las semirreacciones de la corrosión del hierro en presencia de O_2 y agua neutra. b) Calcule el potencial del cátodo O_2/H_2O ($E° = 1{,}23$ V, $O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^- \rightarrow 2\,H_2O$) a pH 7 y $P(O_2) = 1$ atm, y el E de la celda de corrosión con Fe^{2+} en estado estándar ($E° = -0{,}44$ V). c) Explique cómo funciona la protección con un ánodo de sacrificio de Zn y por qué un recubrimiento de Sn rayado empeora la corrosión.

Respuesta

a) $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\,e^-$; $O_2 + 2\,H_2O + 4\,e^- \rightarrow 4\,OH^-$; b) $E(O_2) \approx 0{,}82$ V; $E_{celda} \approx 1{,}26$ V; c) el Zn (más activo) se oxida en lugar del Fe; con Sn, el Fe pasa a ser ánodo

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ánodo**
   $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\,e^-$ (luego $Fe^{2+} \rightarrow Fe_2O_3{\cdot}xH_2O$ con más O_2).

2. **Cátodo**
   $O_2 + 2\,H_2O + 4\,e^- \rightarrow 4\,OH^-$.

3. **Nernst**
   $E = 1{,}23 - 0{,}0592 \cdot 7 = 0{,}82$ V.

4. **Celda**
   $0{,}82 - (-0{,}44) = 1{,}26$ V > 0: espontánea.

5. **Zn**
   $E°(Zn) = -0{,}76 < -0{,}44$: el Zn es el ánodo y el Fe queda como cátodo protegido.

6. **Sn**
   $E°(Sn) = -0{,}14 > -0{,}44$: en el rayón el Fe es ánodo de una pila Fe/Sn y se corroe más rápido.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Semirreacciones	**3 pts**
Cálculos	**4 pts**
Explicación de la protección	**4 pts**

Idea clave. Proteger = convertir el hierro en cátodo.